

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ	
Εξετάσεις Εργαστηρίου Ιούνιος 2019	A.M. [redacted]
Επώνυμο [redacted]	Όνομα [redacted]

Τα θέματα είναι ισοδύναμα. Σε μερικές ερωτήσεις υπάρχουν περισσότερες από μία σωστές απαντήσεις. Δεν υπάρχει αρνητική βαθμολόγηση. Κάθε σωστή ερώτηση βαθμολογείται με 10/100. Καλή επιτυχία !!

Ερώτηση 1: Έστω ότι αρχικά εκτελώ τις παρακάτω εντολές στο Matlab : $A = [1 \ 2; \ 3 \ 4; \ 5 \ 6];$ $B = [1 \ 2 \ 3; \ 4 \ 5 \ 6];$ Ποιες από τις παρακάτω είναι σωστές εντολές ? (Επιλέξτε όλες όσες είναι σωστές) (σημ. : A' είναι ο ανάστροφος του πίνακα A.) (Α) $C = A * B;$ (Β) $C = A + B;$ (Γ) $C = B' + A;$ (Δ) $C = A' * B;$	Ερώτηση 3: Δίνονται οι πίνακες $x = [1 \ 4 \ 8];$ $y = [2 \ 1 \ 5]$ and $A = [3 \ 1 \ 6; \ 5 \ 2 \ 7];$ ποιες από τις παρακάτω εντολές θα εκτελεστούν σωστά ; (Επιλέξτε όλες όσες είναι σωστές). (Α) $[x; y']$ (Β) $[x; y]$ (Γ) $A - 3$ (Δ) $x.*y$
Ερώτηση 2 Έστω ο πίνακας $A = \begin{bmatrix} 16 & 2 & 3 & 13 \\ 5 & 11 & 10 & 8 \\ 9 & 7 & 6 & 12 \\ 4 & 14 & 15 & 1 \end{bmatrix}$. Ποιος από τους παρακάτω τρόπους μας δίνει τον πίνακα $B = \begin{bmatrix} 16 & 2 \\ 5 & 11 \\ 9 & 7 \\ 4 & 14 \end{bmatrix}$ (Επιλέξτε όλους όσους είναι σωστοί). (Α) $B = A(1:4, 1:2);$ (Β) $B = A(:, 1:2);$ (Γ) $B = A(0:2, 0:4);$ (Δ) $B = A(0:4, 0:2);$	Ερώτηση 4: Έστω ότι έχετε ένα πίνακα X, 7×7, και θέλετε να υπολογίσετε το log κάθε στοιχείου, το τετράγωνο κάθε στοιχείου, να προσθέσετε το 1 σε κάθε στοιχείο και να διαιρέσετε με το 4 κάθε στοιχείο. Θα αποθηκεύατε τα αποτελέσματα σε τέσσερις διαφορετικούς πίνακες A, B, C, D. Ένας τρόπος για να γίνει αυτό είναι ο παρακάτω κώδικας. <pre>for i = 1:7 for j = 1:7 A(i, j) = log (X(i, j)); B(i, j) = X(i, j) ^ 2; C(i, j) = X(i, j) + 1; D(i, j) = X(i, j) / 4; end end</pre> Ποιες από τις παρακάτω εντολές είναι σωστές για τα A, B, C, και D; (επιλέξτε όλες όσες νομίζετε ότι είναι σωστές). (Α) $C = X + 1;$ (Β) $D = X / 4;$ (Γ) $B = X ^ 2;$ (Δ) $B = X .^ 2;$

Ερώτηση 5: Έστω ο A ένας πίνακας 10x10 και ο x ένας 10x1. Θέλουμε να υπολογίσουμε το γινόμενο Ax και γράψουμε τον παρακάτω κώδικα:

```
v = zeros(10, 1);
for i = 1:10
    for j = 1:10
        v(i) = v(i) + A(i, j) * x(j);
    end
end
```

Πώς θα το κάνατε με διαφορετικό τρόπο χωρίς for loop ;

- (Α) $v = \text{sum}(A * x);$
 (Β) $v = A * x;$
 (Γ) $v = A * x';$
 (Δ) $v = A * x';$

Ερώτηση 6: Έστω ότι έχετε δύο πίνακες μονοδιάστατους v και w, κάθε ένας έχει 7 στοιχεία (διάσταση 7x1). Σας δίνεται και ο παρακάτω κώδικας:

```
x = 0;
for i = 1:7
    x = x + v(i) * w(i);
end
```

Ποιος οι από τους παρακάτω τρόπους είναι ισοδύναμος με τον παραπάνω κώδικα για τον υπολογισμό του x. (Επιλέξτε όλους όσους είναι σωστοί).

- (Α) $x = w' * v;$
 (Β) $x = v' * w;$
 (Γ) $x = w * v;$
 (Δ) $x = v * w;$

Ερώτηση 7 : Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά για τις συναρτήσεις (functions) και τα scripts στο MATLAB ;

(Α) Τα scripts δεν έχουν μεταβλητές εισόδου ούτε μεταβλητές επιστροφής (εξόδου)

(Β) Οι συναρτήσεις πρέπει να έχουν και μεταβλητές εισόδου και μεταβλητές εξόδου.

(Γ) Μπορούμε να καλέσουμε μία συνάρτηση μέσα σε μία άλλη συνάρτηση, αλλά δε μπορούμε να καλέσουμε ένα script μέσα σε μία συνάρτηση.

(Δ) Τα scripts χρησιμοποιούν το workspace του command window.

Ερώτηση 8: Έστω ο πίνακας

$X = [2 \ 5 \ 1 \ 6 \ 3 \ 8 \ 0 \ 1 \ 8 \ 3 \ 4 \ 7 \ 1 \ 8 \ 3 \ 2]$

Γράψτε τον κώδικα σε matlab για να κάνετε τις παρακάτω πράξεις

- (Α) Προσθέτουμε τον αριθμό 10 στον πίνακα και ο πίνακας που προκύπτει είναι ο Y.
 (Β) Υψώνουμε κάθε στοιχείο του πίνακα Y στο τετράγωνο και προκύπτει ένα νέος πίνακας W.
 (Γ) Αφαιρούμε 10 από κάθε στοιχείο του νέου πίνακα W, που είναι μεγαλύτερο από 20 .

.....

Ερώτηση 9: Γράψτε μία anonymous συνάρτηση f που να είναι υπολογίζει την παράσταση

$$f(x) = e^{\frac{-x^2}{2}}$$

Ερώτηση 10: Ποιος είναι ο πίνακας x1 μετά της εκτέλεση του παρακάτω ;

```
x=[1 2 3 4 5]
h = [2 5 7];
n1=length(x);
n2=length(h);
N=n1+n2-1;
h1=[h zeros(1,N-n1)];
n3=length(h1);
y=zeros(1,N);
x1=[zeros(1,n3-n2) x zeros(1,n3)];
```